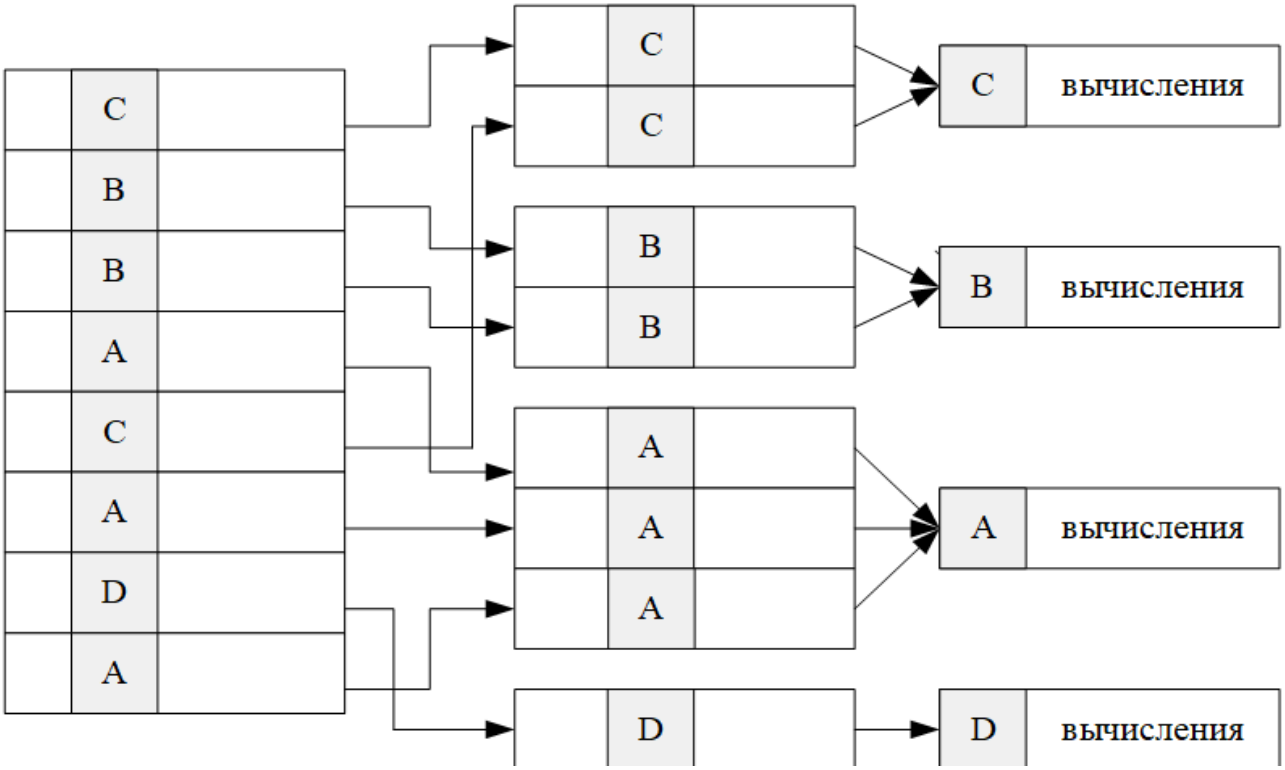
Секция GROUP BY

GROUP BY — это секция оператора `SELECT`, которая позволяет **сгруппировать данные** по значениям, хранящимся в определенных столбцах. Она используется для разбиения множества строк на группы, чтобы выполнить вычисления над каждой из них (например, узнать количество сотрудников в каждом отделе).

Порядок выполнения: Секция `GROUP BY` применяется сервером после фильтрации строк через `WHERE`. Важное правило: если вы используете группировку, то в списке `SELECT` можно указывать только те столбцы, по которым идет группировка, или агрегатные функции.



Агрегатные функции

Агрегатные функции выполняют вычисления над набором значений и возвращают одно итоговое значение для каждой группы.

```
use BSTU
go
select max(AUDITORIUM_CAPACITY)  [Максимальная вместимость],
       min(AUDITORIUM_CAPACITY)  [Минимальная вместимость],
       avg(AUDITORIUM_CAPACITY)  [Средняя вместимость],
       count(*)                  [Количество аудиторий],
       sum(AUDITORIUM_CAPACITY)  [Суммарная вместимость]
 from AUDITORIUM;
```

Максимальная вм...	Минимальная вме...	Средняя вм...	Количество ауд...	Суммарная вме...
90	15	69	23	1595

Функции ROUND и CAST

- **CAST**: Используется для **преобразования типов данных** (например, из строки в число или из даты в строку). Она соответствует стандарту SQL-92 и является предпочтительной.
- **ROUND**: Предназначена для **округления** числовых значений до заданного количества знаков после запятой. В некоторых случаях (например, при расчете процентов) она помогает избежать погрешностей целочисленной арифметики.

```
print 'Округление           : '+ cast(round(12345.12345, 2) as varchar(12));
print 'Нижнее целое         : '+ cast(floor(24.5) as varchar(12));
print 'Верхнее целое        : '+ cast(ceiling(24.5) as varchar(12));
print 'Возведение в степень: '+ cast(power(12.0, 2) as varchar(12));
print 'Логарифм по exp      : '+ cast(log(144.0) as varchar(12));
print 'Корень квадратный    : '+ cast(sqrt(144.0) as varchar(12));
print 'Экпонента            : '+ cast(exp(4.96981) as varchar(12));
print 'Абсолютное значение  : '+ cast(abs(-5) as varchar(12));
print 'Радианы              : '+ cast(radians(180.0) as varchar(20));
print 'Число пи             : '+ cast(pi() as varchar(12));
print 'Градусы              : '+ cast(degrees(pi()) as varchar(20));
print 'Синус                : '+ cast(sin(pi()) as varchar(12));
print 'Косинус              : '+ cast(cos(pi()) as varchar(12));
```

```
Округление           : 12345.12000
Нижнее целое         : 24
Верхнее целое        : 25
Возведение в степень: 144.0
Логарифм по exp      : 4.96981
Корень квадратный    : 12
Экпонента            : 144
Абсолютное значение  : 5
Радианы              : 3.1415926535897931
Число пи             : 3.14159
Градусы              : 180
Синус                : 1.22465e-016
```

Секция Having

HAVING — это секция оператора `SELECT`, предназначенная для **фильтрации строк**, сформированных после группировки данных. Секция `HAVING` выполняет ту же роль, что и `WHERE` (отбор строк по условию), но применяется на другом этапе выполнения запроса. В то время как `WHERE` фильтрует строки, полученные из источника (`FROM`), `HAVING` фильтрует уже сгруппированные данные, полученные после выполнения секции `GROUP BY`,.